

一、 填空题

大P44 1、平稳随机信号是指：概率分布不随时间推移而变化的随机信号，也就是说，平稳随机信号的统计特性与起
判断随机信号是否广义平稳的三个条件：时间无关，只与时
是：① $x(t)$ 的均值为时间无关的常数： $m_x(t) = C$ (C 为常数)；② $x(t)$ 的自相关函数与起始时间无关，即 $R_x(t_1, t_2) = R_x(t_1, t_1 + \tau) = R_x(\tau)$ ；
③ 信号的瞬时功率有限，即： $D_x = R_x(0) < \infty$ 。

小P38 高斯白噪声信号是指：噪声的概率密度函数满足正态分布统计特性，同时其功率密度函数是常数的一类噪声信号。

信号的遍历性是指：从随机过程中得到的任一样本函数，好像经历了随机过程的所有可能状态，因此，用一个样本函数的
间平均就可以代替它的集合平均。

小P36 广义遍历信号 $x(n)$ 的时间均值的定义为： $m_x^n = E(x(n)) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N x(n)$ 注意：遍历信号的前提是其必须为平
其时间自相关函数的定义为： $R_x^n(m) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N x(n)x(n+m)$ 稳信号。

小P6 2、离散随机信号 $x(n)$ 的能量定义为： $E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2$ 。其功率定
义为： $P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2$ 。

小P16 3. 因果系统是指：对于线性时不变系统，如果它在任意时刻的输出只取决于现在时刻和过去时刻的输入，
而与将来时刻的输入无关，则该系统称为因果系统。

小P27 4、对平稳随机信号，其自相关函数为 $R_x(\tau)$ ，自协方差函数为 $C_x(\tau)$ ，当 $\tau \rightarrow \infty$ 时，

有： $R_x(\tau) = m_x^2$ ， $C_x(\tau) = 0$ 。

$$R_x(\tau) = \eta e^{B\tau}$$

小P38 5、高斯-马尔可夫随机信号的自相关函数的一般表达式可表示为 $R_x(\tau) = \eta e^{-B|\tau|}$ 。

小P38 6、高斯-马尔可夫信号 $x(t)$ 的自相关函数为 $R_x(\tau) = 10e^{-4|\tau|}$ ，其均值为 $m_x = \sqrt{R_x(\infty)} = 0$ ，方差
为 $D_x = R_x(0) = 10$ 。其一阶概率密度函数的表达式
为： $p(x) = \frac{1}{\sqrt{20\pi}} \exp \left\{ -\frac{x^2}{20} \right\}$ 。

小P109 7、求 $MA(1)$ 的功率谱的一般表达式为 $S_x(\omega) = |H(e^{j\omega})|^2 \sigma^2 = \sigma^2 |1 + r e^{-j\omega}|^2$

小P110 8、由 Wold 分解定理推论可知，任何 AR 或 $ARMA$ 序列均可用无限阶的唯- MA 模型 $MA(\infty)$ 来表
示。

小P124 9、经典功率谱估计的方法主要有周期图法(直接法)和相关图法(间接法)两大类。对经典谱估计
的改进措施主要有(1)经典谱估计性能分析；(2) Bartlett 法谱估计；(3) Welch 法谱估计。

小P156 10、设计维纳滤波器时使用的正交性原理是指：在最小均方误差(MMSE)准则下，误差 $e(n)$ 与每一个输入样本 $x(n-k)$ 都是正交的

小P167 11、在训练自适应滤波器时，收敛速度与学习率及输入信号的自相关矩阵的最小特征值取
值有关。学习率越大，收敛速度越快；最小特征值越小，收敛速度越慢。

小P44 12、谱估计的分辨率是指估计值 $\hat{S}(\omega)$ 保证真实谱 $S(\omega)$ 中两个靠得很近的谱峰仍然能被分
辨出来的能力。

二、 问答题

小P6 1、什么叫能量信号? 什么叫功率信号?

(1) 如果信号的能量 $0 < E < \infty$, 则称之为能量有限信号, 简称能量信号.

(2) 如果信号的功率 $0 < P < \infty$, 则称之为功率有限信号, 简称功率信号.

小P16 2、什么叫线性时不变系统? 什么叫因果系统?

(1) ~~如果信号的能量~~ 具有线性时不变性和时不变性的系统叫做线性时不变系统.

(2) 对于线性时不变系统, 如果它在任意时刻的输出只取决于现在时刻和过去时刻的输入, 而与将来时刻的输入无关, 则该系统称为因果系统.

小P17 3、如何判断一个线性时不变系统是稳定的?

一个线性时不变系统是稳定的充要条件是: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$

(1) 充分性: 如果 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$ 成立, 对 $\forall$ 有界的输入, 输出也是有界的; (2) 必要性: 如果系统稳定, $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$ 成立

小P25 4、强平稳随机信号和广义平稳随机是如何定义的?

小P29 P34 5、对于连续时间信号和离散时间信号, 试写出相应的维纳-辛欣定理的主要内容.

$$\begin{cases} S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = F(R_x(\tau)) \\ R_x(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_x(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega \end{cases}$$

$$\begin{cases} S_x(e^{j\omega}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_x(m) e^{-j\omega m} \\ R_x(m) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_x(e^{j\omega}) e^{j\omega m} d\omega \end{cases}$$

小P30~316、试列举出随机信号的功率谱密度函数的三条性质.

小P40~41 7、什么是估计的偏差? 什么叫无偏估计? 什么叫渐进无偏估计?

小P99 8、请写出 ARMA(p, q) 的数学模型表达式, 并画出该模型的电路框图.

小P100 9、请写出 AR(p) 的数学模型表达式, 并画出该模型的电路框图.

小P100 10、请写出 MA(q) 的数学模型表达式，并画出该模型的电路框图。

小P121 11、什么是谱估计的分辨率？在经典谱估计中，决定其分辨率的主要因素是什么？

小P123 12、BT 谱估计的理论根据是什么？请写出此方法的具体步骤。

小P129~130 13、AR 谱估计的基本原理是什么？与经典谱估计方法相比，其有什么特点？

小P136 14、Burg 算法有什么特点？

小P158 15、试简要说明设计维纳滤波器的一种方法。

小P165 16、梯度搜索法的基本原理是什么？Widrow 提出的 LMS 算法与基本的梯度法有何不同？

小P168 试写出 Widrow 提出的 LMS 算法的基本步骤。

三、证明题

小P104 1、证明 ARMA(p, q) 中，当 $k > n$ 时， $x(n)$ 与 $u(k)$ 不相关。

证明：该 ARMA 模型的格林函数为 $G(i)$ ，有

$$x(n) = \sum_{i=0}^{\infty} G(i) u(n-i)$$

则互相关函数

$$R_{xu}(n, k) = E[x(n)u(k)]$$

$$= \sum_{i=0}^{\infty} G(i) E[u(n-i)u(k)] = \sum_{i=0}^{\infty} G(i) \delta(n-i-k) \sigma^2 = G(n-k) \sigma^2$$

根据格林函数的性质，只有 $k < n$ 时， $G(n-k)$ 不为 0，所以有 $R_{xu} = \begin{cases} 0 & k > n \\ G(n-k) \sigma^2 & k \leq n \end{cases}$

当 $k > n$ 时， $R_{xu} = 0$ ，即 $x(n)$ 与 $u(k)$ 不相关。

小P46 2、均值函数、均方函数及方差函数三者之间满足如下关系： $D_x(t) = \sigma_x^2(t) + m_x^2(t)$

$$\text{解：} \sigma_x^2(t) = E[(x(t) - m_x(t))^2] = E[x^2(t) - 2m_x(t) \cdot x(t) + m_x^2(t)]$$

$$= E[x^2(t)] - 2E[m_x(t) \cdot x(t)] + E[m_x^2(t)]$$

$$= D_x(t) - 2m_x(t) \cdot m_x(t) + m_x^2(t) = D_x(t) - m_x^2(t)$$

$$\therefore D_x(t) = \sigma_x^2(t) + m_x^2(t)$$

小P2] 3、试证明：对于广义平稳随机信号，其自相关函数、自协方差函数与均值之间如下关系：

$$R_x(\tau) = C_x(\tau) + m_x^2.$$

解：令 $t_j - t_i = \tau$

$$\begin{aligned} R_x(\tau) &= C_x(t_i, t_j) = E[(x_i - m_x(t_i))(x_j - m_x(t_j))] = E[x_i x_j - m_x(t_i) x_j - m_x(t_j) x_i + m_x(t_i) m_x(t_j)] \\ &= E[x_i x_j] - m_x \cdot E[x_j] - m_x \cdot E[x_i] + m_x \cdot m_x = R_x(\tau) - m_x^2 \end{aligned}$$

$$\therefore R_x(\tau) = C_x(\tau) + m_x^2$$

小P42 4、对平稳随机序列，设 $x_0, x_1, \dots, x_{N-1}$ 是观察到的 N 个样本，如果其均值 m_x 已知，对方

差的估计为： $\hat{\sigma}_x^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (x_n - m_x)^2$ ，请证明，此估计是无偏的，并且是一致的。

$$\text{解： } E[\hat{\sigma}_x^2] = E\left[\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (x_n - m_x)^2\right] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} [E(x_n^2) + E(m_x^2) - 2E(x_n m_x)]$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (D_x + m_x^2 - 2m_x^2) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \sigma_x^2 = \sigma_x^2, \text{ 可见 } \hat{\sigma}_x^2 \text{ 是无偏的.}$$

$$\text{估计 } \hat{\sigma}_x^2 \text{ 的方差 } \text{var}(\hat{\sigma}_x^2) = E(\hat{\sigma}_x^2 - \sigma_x^2)^2 = E(\hat{\sigma}_x^2) - \sigma_x^2 = 0$$

可见，当 $N \rightarrow \infty$ 时，估计 $\hat{\sigma}_x^2$ 的方差趋于零，所以 $\hat{\sigma}_x^2$ 是一致估计。

5、写出数据矩阵 $X_{1,m}(n)$ ，和 $X_{0,m-1}(n)$ ，并证明： $z^{-1} X_{0,m-1}(n) = X_{1,m}(n)$ 。

$$m_y = \hat{\sigma}_x^2 m_x$$

小P42 6、令 $x(n)$ 是一个平稳白噪声过程，它的均值为零、方差为 σ_x^2 。又令 $y(n)$ 是冲激响应为

$h(n)$ 的线性非移变系统在输入为 $x(n)$ 时的输出。

(a) 证明 $E[x(n)y(n)] = h(0)\sigma_x^2$;

(b) 证明 $\sigma_y^2 = \sigma_x^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} h^2(k)$ 。

证明：

根据题意，得

$$E[x(n)x(m)] = \sigma_x^2 \delta(n-m), m_x = E[x(n)] = 0$$

$$\begin{aligned} (a) E[x(n)y(n)] &= E\left(x(n) \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(n-m)x(m)\right) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(n-m) E(x(n)x(m)) \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(n-m) \sigma_x^2 \delta(n-m) = h(0) \sigma_x^2 \end{aligned}$$

$$(2) \sigma_y^2 = D_y - m_y^2$$

$$\begin{aligned} &= E\left(\sum_{m_1=-\infty}^{\infty} x(n-m_1) h(m_1) \cdot \sum_{m_2=-\infty}^{\infty} x(n-m_2) h(m_2)\right) \\ &= \sum_{m_1=-\infty}^{\infty} \sum_{m_2=-\infty}^{\infty} h(m_1) h(m_2) \cdot E[x(n-m_1)x(n-m_2)] \\ &= \sum_{m_1=-\infty}^{\infty} \sum_{m_2=-\infty}^{\infty} h(m_1) h(m_2) \sigma_x^2 \delta(m_1-m_2) \\ &= \sigma_x^2 \sum_{m_1=-\infty}^{\infty} h^2(m_1) = \sigma_x^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} h^2(k) \end{aligned}$$

四、 计算题

小P36~37] 1、对随机初相正弦信号随机相位正弦信号 $X(t) = A \sin(\omega_0 t + \phi)$ ， A, ω_0 为常数， Φ 是在第2章习题第1题 $[0, 2\pi]$ 间均匀分布的随机变量，试考察此信号是否是广义遍历的？写出计算过程。

解：该随机信号的总集均值为：

$$\begin{aligned} m_x(t) &= E\{x(t)\} = E\{A \sin(\omega_0 t + \phi)\} \\ &= A \int_0^{2\pi} \sin(\omega_0 t + \phi) \frac{1}{2\pi} d\phi = \frac{A}{2\pi} \cos(\omega_0 t + \phi) \Big|_{\phi=0}^{2\pi} = 0 \end{aligned}$$

$$\text{时间均值 } m_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T A \sin(\omega_0 t + \phi) dt$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A}{2T} \left[\int_{-T}^T \sin \omega_0 t dt + \cos \phi \int_{-T}^T \sin \omega_0 t dt \right]$$

$$\begin{aligned} \text{时间自相关 } R_x^T &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{2T} \int_{-T}^T \sin(\omega_0 t + \phi) \sin(\omega_0 (t+\tau) + \phi) dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{2T} \int_{-T}^T \frac{1}{2} [\cos(\omega_0 (2t+\tau) + 2\phi) - \cos(\omega_0 \tau)] dt \\ &= -\frac{A^2}{2} \cos(\omega_0 \tau) = R_x(t, t+\tau) \end{aligned}$$

$$R_x(\tau) = R_x(0) = -\frac{A^2}{2} < \infty$$

$x(t)$ 是平稳随机信号，且均值，相关函数遍历，是广义遍历。

11. P107~109 2. 对如下 AR(1) 的随机信号: $x(n) = ax(n-1) + u(n)$, 求其的自相关函数及功率谱密度函数。(10 分)

解: 1) $R_x(m) = -\varphi_1 R_x(m-1) + \sigma^2 \delta(m) = a R_x(m-1) + \sigma^2 \delta(m)$

取 $m=0, 1$, 有

$$\begin{cases} R_x(0) = a R_x(1) + \sigma^2 \\ R_x(1) = R_x(0) a \end{cases}$$

解此方程组, 得

$$R_x(0) = \frac{\sigma^2}{1-a^2}$$

又当 $m>1$ 时有 $R_x(m) = a R_x(m-1)$

$$\text{可得 } R_x(m) = \frac{a^m}{1-a^2} \sigma^2$$

$$2) \text{ 依题意, 可知 } H(z) = \frac{1}{1 - a z^{-1}} = \frac{1}{1 - a z^{-1}}$$

$$\therefore S_x(\omega) = \frac{\sigma^2}{|1 - a e^{-j\omega}|^2}$$

11. P48 3. 设随机信号 $x(t) = A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t$, ω_0 为正常数, A, B 为相互独立的随机变量, 且

答案在 P48 ~ 49

$E(A) = E(B) = 0, D(A) = D(B) = \sigma^2$. 试讨论 $x(t)$ 的平稳性。

均值为

$$\therefore E(x(t)) = E(A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t) = E(A) \cos \omega_0 t + E(B) \sin \omega_0 t = 0$$

方差为:

$$R_x(t, t+\tau) = E(x(t), x(t+\tau))$$

$$= E[(A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t)(A \cos \omega_0(t+\tau) + B \sin \omega_0(t+\tau))]$$

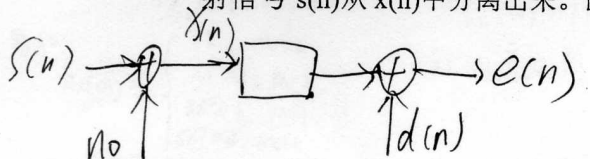
$$= E(A^2) \cos \omega_0 t \cos \omega_0(t+\tau) + E(AB) \sin \omega_0 t \cos \omega_0(t+\tau) + E(AB) \cos \omega_0 t \sin \omega_0(t+\tau) + E(B^2) \sin \omega_0 t \sin \omega_0(t+\tau) =$$

方差: $D_x = R_x(0) = \sigma^2 < \infty$. 可见 $x(t)$ 的均值为一直数, 自相关函数与起始时间无关, 方差有限, 所以是一个广义平稳的随机信号。

4. 发射信号 $s(n)$ 在传输过程中受加性噪声 n_0 的干扰, 接收到的信号变为 $x(n) = s(n) + n_0$,

假设在接收端能获取一个与 n_0 无关的参考噪声信号 n_0 , 试设计一自适应滤波器, 将发

射信号 $s(n)$ 从 $x(n)$ 中分离出来。画出原理框图, 并分析其工作原理。(15 分)



5. 根据图题 15, 写出平稳信号 $x(t)$ 的自相关函数 $R_x(\tau)$ 的表达式, 并求信号 $x(t)$ 的均值、均方值、自协方差函数和方差。

解: 根据图题 15, 不难写出信号 $x(t)$ 的自相关函数为

$$R_x(\tau) = \begin{cases} 20 + 30 \left[1 - \frac{|\tau|}{10} \right], & |\tau| \leq 10 \\ 20, & |\tau| > 10 \end{cases}$$

(1) 由式(2.58), 可求得

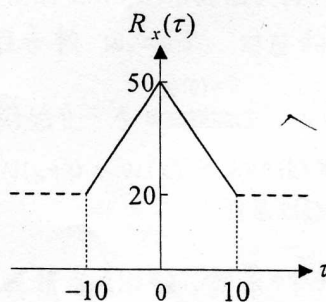
$$m_x^2 = R_x(\infty) = 20$$

故 $x(t)$ 的均值为

$$m_x = \pm \sqrt{20}$$

(2) 由式(2.52), 很容易得到 $x(t)$ 的均方值

$$E[x^2(t)] = R_x(0) = 50$$



图题 15

(3) 由式(2.60), 可求得 $x(t)$ 的自协方差函数

$$K_x(\tau) = R_x(\tau) - m_x^2 = \begin{cases} 30 \left[1 - \frac{|\tau|}{10} \right], & |\tau| \leq 10 \\ 0, & |\tau| > 10 \end{cases}$$

(4) 信号 $x(t)$ 的方差为

$$\sigma_x^2 = E[x^2(t)] - m_x^2 = 50 - 20 = 30$$

NP108 ~ 109 五、 对如下 AR(1) 的随机信号: $x(n) = 2x(n-1) + u(n)$, $u(n)$ 是零均值的高斯白噪声, 求信号 $x(n)$ 的自相关函数及功率谱密度函数。该 AR 系统是否是稳定的? (10 分)

解: 由 AR(1) 的 Yule-Walker 方程可知,

$$R_x(m) = 2R_x(m-1) + \sigma^2 \delta(m)$$

取 $m=0, 1$ 有

$$\begin{cases} R_x(0) = 2R_x(0) + \sigma^2 \\ R_x(1) = 2R_x(0) \end{cases}$$

$$\text{解得 } R_x(0) = -\frac{1}{3}\sigma^2$$

当 $m > 1$ 时, $R_x(m) = 2R_x(m-1)$

$$\text{可得 } R_x(m) = -\frac{2^m}{3}\sigma^2$$

2) 依题意, 可得 $H(z) = \frac{1}{1-2z^{-1}}$

$$\therefore S_x(\omega) = \frac{\sigma^2}{|1-2e^{-j\omega}|^2}$$

3) 由于 $H(z) = \frac{1}{1-2z^{-1}}$ 的极点 $z=2$ 在单位圆外,

所以该 AR 系统不稳定。

NP108 六、 已知零均值白噪声信号 $u(n)$ 的瞬时功率为 1, 试计算二阶 MA(2) 模型

$x(n) = u(n) + u(n-1) + 2u(n-2)$ 的自相关函数及功率谱密度。该模型是否是稳定

依题意, 可知 $\sigma^2=1$ 的? (10 分)

$$2) H(z) = 1 + z^{-1} + 2z^{-2} = 1 + z^{-1} + 2z^{-2}$$

$$\therefore H(e^{j\omega}) = 1 + e^{-j\omega} + 2e^{-j2\omega}$$

$$S_x(\omega) = |H(e^{j\omega})|^2 \sigma^2 = (1 + e^{-j\omega} + 2e^{-j2\omega})^2$$

3) 任意 q 阶的 MA 模型都是稳定的

解: 1) $R_x(m) = \begin{cases} 1, & m=0 \\ 2, & m=1 \\ 3, & m=2 \\ 0, & m>2 \end{cases}$

易知

$$R_x(m) = \begin{cases} 0, & m>2 \\ 2\sigma^2=2, & m=2 \\ 3\sigma^2=3, & m=1 \\ 6\sigma^2=6, & m=0 \end{cases}$$

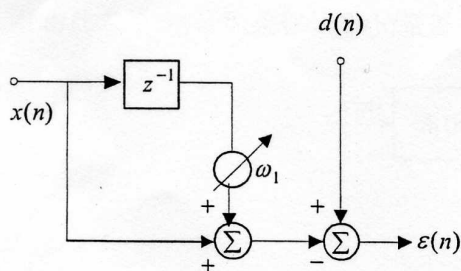
在《试题》五、 考虑如图所示单权自适应滤波器, 且:

$$E[x^2(n)] = 1, E[x(n)x(n-1)] = 0.5, E[d^2(n)] = 4, E[d(n)x(n)] = -1, E[d(n)x(n-1)] = 1$$

(a)、试导出误差性能函数表达式, 大致画出误差性能函数的图形;

(b)、求出最佳滤波器系数及最小均方误差;

NP108 (c)、如果用 LMS 算法来设计此滤波器, 请写出完整的 LMS 迭带算法。(15 分)



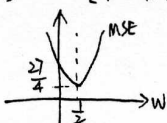
a) 根据上图, 有 $\varepsilon(n) = d(n) - x(n) - w_1 x(n-1)$

$$\varepsilon^2(n) = [d(n) - x(n) - w_1 x(n-1)]^2$$

$$E[\varepsilon^2(n)] = E[x^2(n)] + E[2x(n)x(n-1)]w_1 - 2E[x(n)d(n)] + E[x(n-1)x(n-1)]w_1^2 - 2E[x(n-1)d(n)]w_1 + E[d(n)d(n)]$$

$$= 1 + 2 \times 0.5 w_1 + 2 + w_1^2 - 2w_1 + 4$$

$$= w_1^2 - w_1 + 7 = (w_1 - \frac{1}{2})^2 + \frac{27}{4}$$



(b) 最佳系数: $w_1 = 0.5$ 对应的最小均方误差为 $\frac{27}{4}$

(c) 1) 初始化: 令 $w(0) = 0$, $0 < \eta < \frac{1}{\lambda_{\max}} = 1$, $\eta = 0.1$

$$2) W(k+1) = W(k) + 2\eta e(k) X(k)$$

$$\text{这里 } e(k) = d(k) - W(k)^T X(k)$$

3) 判断是否收敛, 如果不收敛, 令 $k=k+1$, 回步骤 2)

六、设原始信号为 $x(n]$ 。定义 $y(n) = x(Ln+1)$, L 为正整数, 试推导 $Y(z)$ 与 $X(z)$ 之关系。

$$\begin{aligned} (15 \text{ 分}) \quad \text{解: } Y(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(n) z^{-n} = z^{\frac{1}{L}} \cdot \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) (z^{-\frac{1}{L}})^{-m} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(Ln+1) z^{-n} = z^{\frac{1}{L}} \cdot X(z^{\frac{1}{L}}) \\ &\stackrel{\text{令 } m=Ln+1}{=} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) z^{-\frac{m-1}{L}} \quad \therefore Y(z) = z^{\frac{1}{L}} \cdot X(z^{\frac{1}{L}}) \end{aligned}$$

七、已知 $ARMA(2,1)$ 模型为: $x(n) - 1.5x(n-1) + 0.6x(n-2) = u(n) - 0.5u(n-1)$,

求其前五个格林函数值 G_0, G_1, G_2, G_3 及 G_4 。(7分)

$$\text{解: } G(z) = \frac{1 - 0.5z^{-1}}{1 - 1.5z^{-1} + 0.6z^{-2}} = G_0 + G_1z^{-1} + G_2z^{-2} + \dots$$

$$G_3 - 1.5G_2 + 0.6G_1 = 0 \Rightarrow G_3 = 1.5G_2 - 0.6G_1$$

$$G_4 - 1.5G_3 + 0.6G_2 = 0 \Rightarrow G_4 = 1.5G_3 - 0.6G_2$$

$$\therefore 1 - 0.5z^{-1} = (1 - 1.5z^{-1} + 0.6z^{-2})(G_0 + G_1z^{-1} + G_2z^{-2} + \dots)$$

可得 $G_0 = 1$

$$G_1 - 0.5G_0 = -0.5 \Rightarrow G_1 = 1$$

$$G_2 - 1.5G_1 + 0.6G_0 = 0 \Rightarrow G_2 = 1.5G_1 - 0.6G_0 = 0.9$$

八、设输入信号 x 服从分布 $f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in [0,1] \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 对 x 进行二层量化 (1bit 量化), 求

最佳量化区间及量化电平。失真测度采用平方距离。(15分)

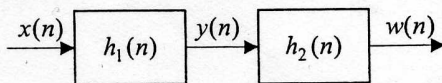
2. 令 $x(n)$ 是白色随机序列, 其均值为零、方差为 σ_x^2 。设有一个联级系统, 由两个线性非移变时域离散系统按图题 2 的形式构成, $x(n)$ 是它的输入。

(a) $\sigma_y^2 = \sigma_x^2 \sum_{k=0}^{\infty} h_1^2(k)$ 是否正确?

(b) $\sigma_w^2 = \sigma_y^2 \sum_{k=0}^{\infty} h_2^2(k)$ 是否正确?

(c) 令 $h_1(n) = a^n u(n)$ 和 $h_2(n) = b^n u(n)$ 。试确定图 8.13 的整个系统的单位取样响应,

并由此求出 σ_w^2 。如果你认为(b)是正确的, 那么它与(c)的答案是否一致?



图题 2

解: MA(2) 的传递函数为 $H(z) = 1 + r_1 z^{-1} + r_2 z^{-2}$, 则

$$1 + r_1 z^{-1} + r_2 z^{-2} = \frac{1}{C_0 + C_1 z^{-1} + C_2 z^{-2} + \dots + C_k z^{-k} + \dots}$$

小 P112

小 P114 13. 用 AR(∞) 表示 MA(2)。

得 $C_0 = 1, C_1 = -r_1$

$C_2 = -r_1 C_1 + r_2 C_0$

有 $C_k = -r_1 C_{k-1} + r_2 C_{k-2} \quad (k \geq 2)$

所以该 MA(2) 模型可用如下 AR(∞) 模型来表示。

$C_0 x(n) - C_1 x(n-1) + C_2 x(n-2) + \dots = u(n)$, 其中 $C_0 = 1, C_1 = -r_1, C_k = -r_1 C_{k-1} + r_2 C_{k-2} \quad (k \geq 2)$

小 P114 14. 设 MA(2) 模型为 $x(n) = b_1 x(n-1) + b_2 x(n-2) + u(n)$ 。

小 P110

(1) 求 $x(n)$ 的功率谱 $S_x(\omega) = \sigma_x^2 (1 + b_1^2 + b_2^2 - 2b_1(1-b_2)\cos\omega - 2b_2\cos 2\omega)^{-1}$ 。

(2) 求 $x(n)$ 的自相关函数。

(3) 写出相应的 Yule-Wolder 方程。

小 P114 15. 计算二阶 MA(2) 模型 $x(n) = u(n) + a_1 u(n-1) + a_2 u(n-2)$ 的自相关函数及功率谱密度。

解: 由 Yule-Walker 方程式可知

易知

$$R_x(m) = \begin{cases} 0, & m > 2 \\ \sum_{i=m}^2 r_i r_{i-m} \sigma^2, & m \leq 2 \end{cases}$$

$$R_x(m) = \begin{cases} 0, & m > 2 \\ a_2 \sigma^2, & m = 2 \\ (a_1 + a_1 a_2) \sigma^2, & m = 1 \\ (1 + a_1^2 + a_2^2) \sigma^2, & m = 0 \end{cases}$$

2) $H(e^{j\omega}) = 1 + a_1 e^{-j\omega} + a_2 e^{-j2\omega}$

$\therefore S_x(\omega) = |H(e^{j\omega})|^2 \sigma^2 = \sigma^2 |1 + a_1 e^{-j\omega} + a_2 e^{-j2\omega}|^2$

《习题》16. 令 $c(n)$ 表示白噪声序列, $s(n)$ 表示一个与 $c(n)$ 不相关的序列。试证明序列 $y(n) = s(n)c(n)$ 是白色的, 即 $E[y(n)y(n+m)] = A\delta(m)$, 式中 A 是常数。模型。

答案

解: $E[y(n)y(n+m)] = E[s(n)c(n)s(n+m)c(n+m)]$

$= E[s(n)s(n+m)] E[c(n)c(n+m)] \quad (s(n) \text{ 和 } c(n) \text{ 不相关})$

$= R_s(m) R_c(m) = R_s(m) \delta(m) \quad (c(n) \text{ 是白噪声})$

$= R_s(0) \delta(m) \quad (\delta(\cdot) \text{ 函数的性质})$

$= A \delta(m) \quad (A = R_s(0))$

小 P36 17. 设随机信号 $z(t) = x(t) + y$, 其中 $x(t)$ 是一平稳信号, y 是一个与 $x(t)$ 无关的随机变量。试讨论 $z(t)$ 的遍历性。

解: 首先讨论 $z(t)$ 的平稳性。

设 $E(x(t)) = m_x, R_x(\tau) = E(x(t)x(t+\tau))$

有 $E(y) = m_y, E(y^2) < \infty$

有 $m_z(t) = E(z(t)) = E(x(t) + y) = E(x(t)) + E(y) = m_x + m_y$

可见与 t 无关

$R_z(t, t+\tau) = E[z(t)z(t+\tau)]$

$= E[(x(t) + y)(x(t+\tau) + y)]$

$= E(x(t)x(t+\tau) + x(t)y + yx(t+\tau) + y^2)$

$= R_x(\tau) + m_x m_y + m_y m_x + E(y^2)$

$= R_x(\tau) + 2m_x m_y + D_y$

$= R_z(\tau)$

$R_z(0) = R_x(0) + 2m_x m_y + D_y < \infty$

所以 $z(t)$ 是遍历信号

求 $z(t)$ 的时间均值, 即有

$m_z^T = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T z(t) dt$

$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T (x(t) + y) dt$

$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) dt + y$

由此可见, 由于 y 是随机变量, 所以 m_z^T 也是随机变量, 不是常数, 即 $m_z(t) \neq m_z^T$, 所以 $z(t)$ 不是广义遍历信号